LEXCONTROL AI

GESTIÓN DE PLAZOS PROCESALES

PROYECTO

LEXCONTROL AI

Estudiante: Carolina Cook

Comisión: 86240

Título del Proyecto: LexControl AI

INTRODUCCIÓN

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta clave para automatizar tareas complejas y mejorar la toma de decisiones. En el ámbito jurídico, su aplicación permite analizar información en lenguaje natural y brindar asistencia en la gestión de procesos legales.

El presente proyecto propone el desarrollo de una aplicación web que utiliza IA para interpretar eventos procesales y sugerir acciones legales, optimizando el trabajo de los profesionales del derecho.

PROBLEMÁTICA

En el ámbito jurídico, uno de los mayores riesgos en la gestión de causas es el incumplimiento de plazos procesales. Los abogados deben manejar múltiples expedientes simultáneamente, lo que genera dificultades como:

- Riesgo de errores humanos
- Pérdida de plazos importantes y críticos
- Sobrecarga de tareas administrativas
- Cálculo incorrecto de plazos según normativa vigente
- Sobrecarga de información

El incumplimiento de estos plazos puede generar consecuencias graves, como la pérdida de derechos, sanciones procesales y perjuicios económicos para los clientes.

Actualmente, muchas de estas tareas se realizan de forma manual o con herramientas genéricas que no contemplan la complejidad del proceso judicial, lo que evidencia la necesidad de una solución más eficiente y especializada.

SOLUCIÓN PROPUESTA

Se propone el desarrollo de una aplicación web que utiliza inteligencia artificial para analizar eventos procesales en lenguaje natural y generar recomendaciones automáticas, teniendo en cuenta la legislación vigente de la República Argentina.

Esta herramienta resulta relevante porque permite:

- Interpretar el evento procesal
- Identificar plazos legales relevantes
- Sugerir acciones a seguir
- Indicar el nivel de urgencia

Esto reduce el margen de error, optimiza el tiempo de trabajo y mejora la toma de decisiones.

PROPUESTA DE APLICACIÓN WEB CON IA

La aplicación desarrollada, denominada *LexControl AI*, tiene como función principal analizar eventos procesales y generar recomendaciones legales mediante el uso de inteligencia artificial. Su objetivo es asistir a profesionales del derecho en la interpretación rápida y eficiente de situaciones procesales, optimizando la toma de decisiones.

La tarea específica de la aplicación consiste en permitir que el usuario ingrese un evento procesal en lenguaje natural, como por ejemplo una notificación o resolución judicial. A partir de esta entrada, el sistema procesa la información y devuelve una respuesta estructurada que incluye la interpretación del evento, un plazo legal estimado, las acciones recomendadas a seguir y el nivel de urgencia correspondiente.

Para lograr este funcionamiento, se integra un modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial (Gemini) a través de una API. Este modelo permite interpretar el texto ingresado por el usuario y generar respuestas coherentes, claras y organizadas, adaptadas al contexto del derecho procesal argentino.

La importancia de esta aplicación radica en que, a diferencia de herramientas tradicionales como agendas o sistemas de recordatorios, no se limita a gestionar fechas o tareas, sino que interpreta el contenido jurídico de los eventos. De esta manera, brinda un valor agregado al asistir en el análisis del contexto legal y colaborar en la toma de decisiones.

Cabe destacar que la información proporcionada por la aplicación tiene un carácter orientativo, por lo que siempre debe ser validada por el profesional matriculado antes de su aplicación en un caso concreto.

PROMPT INICIAL

La aplicación fue desarrollada en Python, integrando la API de Google AI Studio con el objetivo de asistir en la interpretación de eventos procesales mediante el uso de inteligencia artificial.

El prompt utilizado en la aplicación fue diseñado para generar respuestas estructuradas y orientadas a la toma de decisiones dentro del ámbito del derecho procesal argentino. En este sentido, el prompt define el rol del modelo como un abogado especialista y establece un formato de salida claro y consistente.

Prompt:

"Actúa como un abogado especialista en derecho procesal argentino. Analizá el siguiente evento y respondé en formato estructurado indicando: interpretación del evento, plazo legal estimado, acciones recomendadas y nivel de urgencia."

La elección de este prompt permite transformar una entrada en lenguaje natural en una respuesta organizada, comprensible y útil para el usuario, alineándose con el objetivo principal de la aplicación: brindar asistencia en la gestión de plazos procesales.

Asimismo, se optó por un enfoque de salida dirigida, con el fin de reducir ambigüedades y mejorar la consistencia de las respuestas generadas por el modelo, asegurando mayor claridad y utilidad en la información proporcionada.

FACTIBILIDAD ECONÓMICA

El proyecto es técnicamente viable debido al uso de herramientas accesibles y ampliamente utilizadas como Python y Streamlit para el desarrollo de la aplicación web, junto con la integración de modelos de inteligencia artificial mediante API.

En cuanto a la factibilidad económica, el principal costo asociado corresponde al consumo de la API (Google AI Studio), el cual se basa en la cantidad de consultas realizadas. Este costo puede optimizarse mediante el uso de prompts eficientes y controlando la cantidad de solicitudes generadas por los usuarios.

Para el despliegue de la aplicación, se utilizaron servicios en la nube como Streamlit Cloud, que permiten alojar la aplicación sin costos en etapas iniciales, lo que reduce significativamente la inversión requerida.

El sistema desarrollado no requiere actualmente una base de datos ni infraestructura compleja, lo que simplifica su implementación y disminuye costos operativos. Sin embargo, se contempla como mejora futura la incorporación de almacenamiento de datos y funcionalidades adicionales, como integración con calendarios legales.

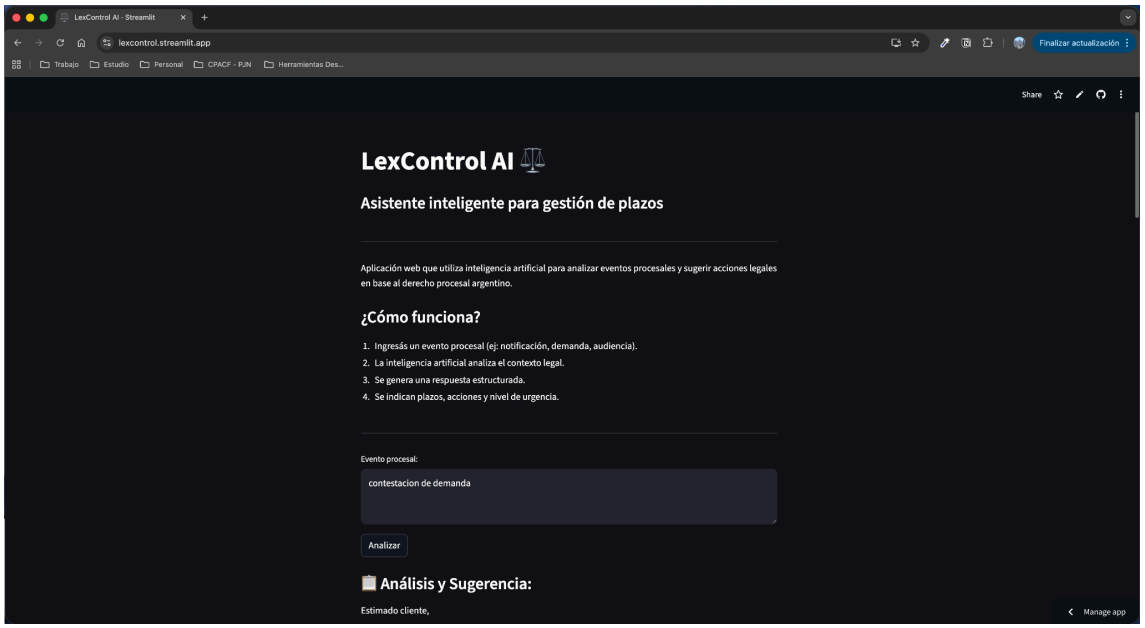
En términos de escalabilidad, el proyecto permite evolucionar hacia un modelo de negocio basado en suscripción, orientado a estudios jurídicos o profesionales independientes, ofreciendo funcionalidades avanzadas de gestión de plazos y automatización de tareas legales.

REQUERIMIENTOS TECNICOS

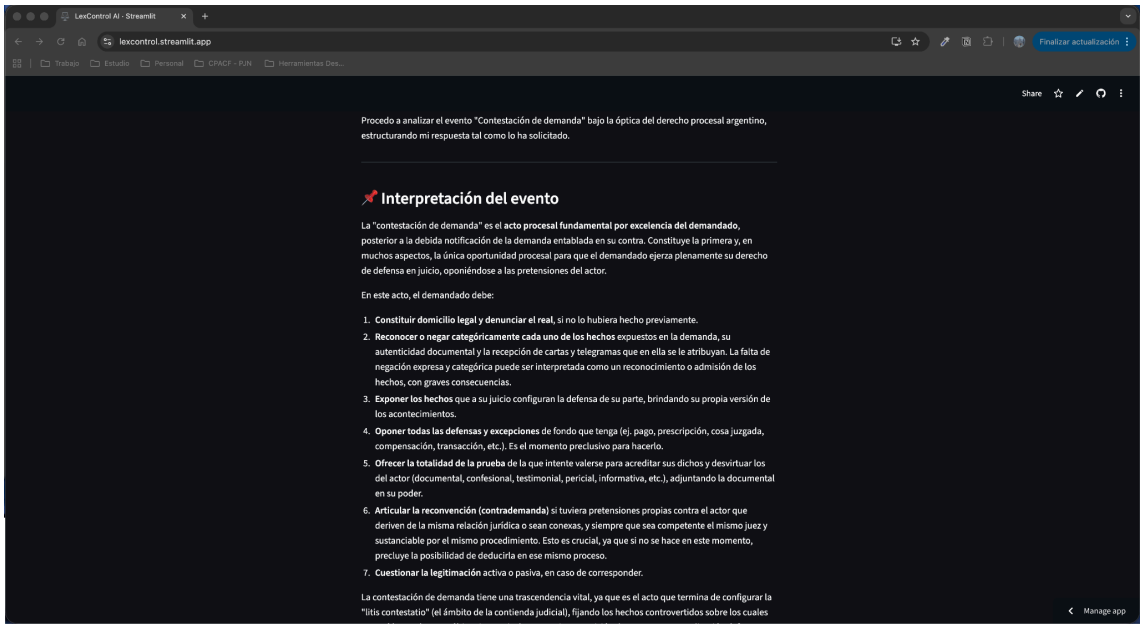
Para el desarrollo del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas:

- Visual Studio Code
- Python
- Streamlit
- API de Google Gemini (Google AI Studio)

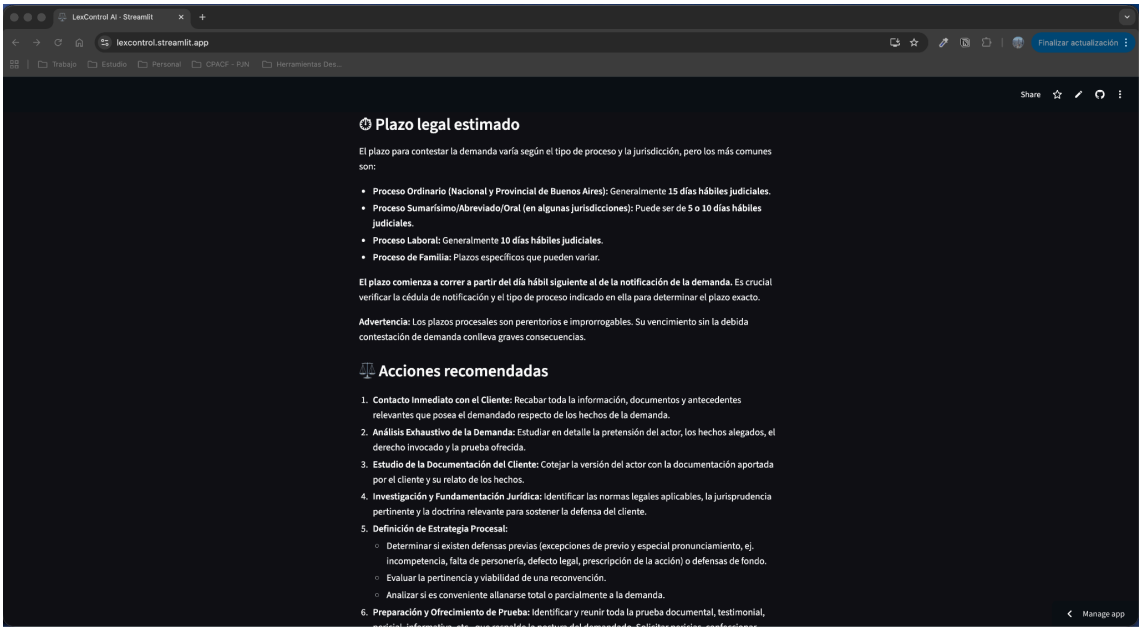
EVIDENCIA DE FUNCIONAMIENTO



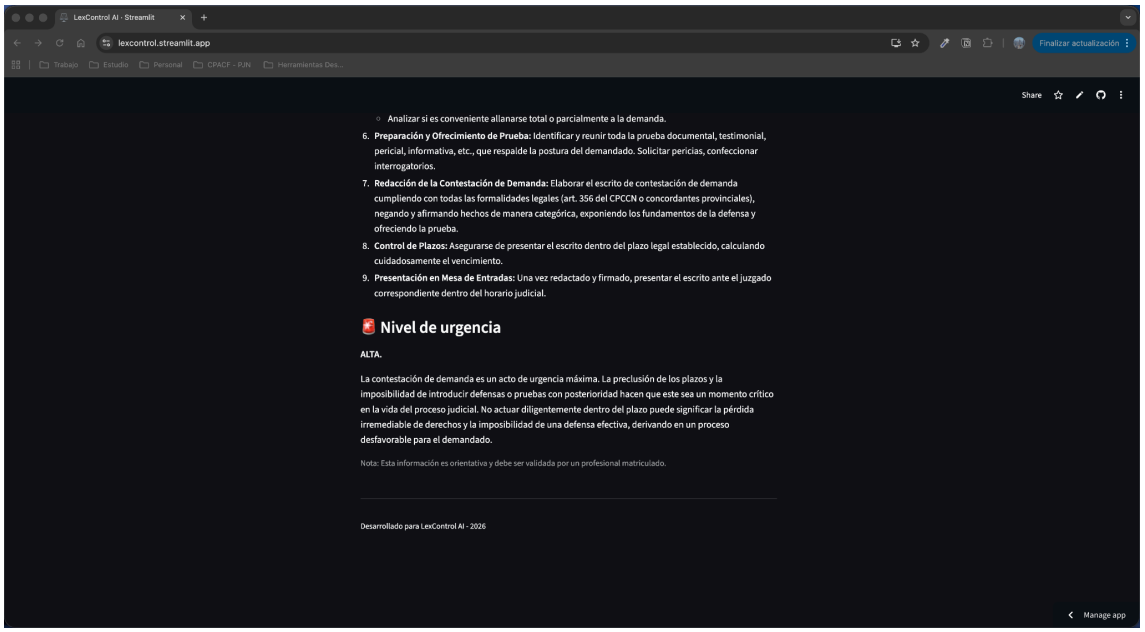
Imágen 1: Input del usuario



Imágen 2: Respuesta de la IA con la interpretación del evento



Imágen 3: Respuesta de la IA del plazo legal estimado



Imágen 4: Respuesta de la IA del nivel de urgencia

Se incluyen capturas de pantalla de la aplicación en ejecución, donde se puede observar:

- La interfaz desarrollada en Streamlit
- El ingreso de un evento procesal por parte del usuario

- La respuesta generada por la inteligencia artificial, incluyendo interpretación, plazos, acciones recomendadas y nivel de urgencia

Estas evidencias permiten validar el correcto funcionamiento de la aplicación y la integración efectiva de la inteligencia artificial en la resolución de la problemática planteada.

Link de acceso a la aplicación web

IMPLEMENTACIÓN

La aplicación fue desarrollada en Python utilizando Streamlit para la interfaz y la API de Gemini para el procesamiento de lenguaje natural.

Se implementó además:

- Manejo de errores
- Reintentos automáticos
- Fallback entre modelos

Esto garantiza mayor disponibilidad del sistema.

CONCLUSIÓN

El desarrollo de *LexControl AI* demuestra que es posible aplicar inteligencia artificial para abordar problemáticas reales del ámbito jurídico, particularmente en la interpretación de eventos procesales y la gestión de plazos. La utilización de modelos de lenguaje permite transformar información en lenguaje natural en respuestas estructuradas, facilitando la toma de decisiones y optimizando el trabajo profesional.

Si bien la aplicación no reemplaza el criterio de un profesional, constituye una herramienta de apoyo que mejora la eficiencia y reduce el riesgo de errores en el análisis de actuaciones procesales.

El proyecto resulta viable tanto desde el punto de vista técnico como económico, dado el uso de tecnologías accesibles y escalables. Asimismo, presenta potencial de evolución hacia soluciones más completas orientadas a la gestión integral de expedientes, lo que lo posiciona como una base sólida para futuras aplicaciones en el ámbito jurídico digital.